



BOB

MANUALE UTENTE



Versione 2.0 · Data 18 agosto 2026

Gestionale operativo del **Consorzio Soluzione Montaggi**

Sviluppato da **Alion**

BOB — Manuale Utente

Guida d'uso del gestionale operativo **BOB** del Consorzio Soluzione Montaggi (CS Montaggi). Il documento descrive ogni modulo dell'applicazione, le schermate disponibili e le operazioni che un utente può svolgere. Le voci del menu e le funzioni visibili dipendono dal profilo dell'utente e dai permessi assegnati (vedi §2.4 e §11.4).

Versione documento: 2.0 — **Data:** 18 agosto 2026 **Versione applicativa:** quella mostrata in fondo al menu laterale (tag di rilascio corrente).

Indice

BOB — Manuale Utente

Indice

1. Premessa

1.1 Cos'è BOB

1.2 Rapporto con gli altri sistemi

1.3 Destinatari

2. Accesso al sistema

2.1 Login

2.2 Prima accesso e password

2.3 Profilo utente

2.4 Tipi di utente

2.5 Società del gruppo

2.6 Il menu principale

3. Dashboard

3.1 Dashboard amministratore

3.2 Dashboard responsabile documenti

3.3 Dashboard dinamica (standard)

4. Funzioni comuni

4.1 Notifiche

4.2 Servizi (barra superiore)

4.3 Job automatici (cron)

4.4 Messaggi di feedback

5. Cantieri

5.1 Lista Cantieri

5.2 Creare un cantiere

5.3 Scheda cantiere

5.4 Le schede del cantiere (tab)

5.5 Accesso utenti al cantiere

5.6 Bozze cantiere

5.7 Stato del cantiere

5.8 Vista operaio

6. BOB Zone

6.1 Attività (task)

6.2 Disegni

6.3 Foto, File, Moduli

6.4 Report e Fieldwire

7. Offerte

7.1 Lista Offerte

7.2 Creare / modificare un'offerta

7.3 Dettaglio offerta

7.4 Revisioni

8. Fatturazione

8.1 Cantieri Movimentati

8.2 Fatturazione Clienti

8.3 Dettaglio cliente

8.4 Bozza di fatturazione

8.5 Pagamenti Consorziata

8.6 Andamento Fatturato

9. Ordini

9.1 Ordini Consorziata

9.2 Ordini Aziende

10. Presenze

10.1 Inserisci Presenze

10.2 Cerca Presenze

10.3 Movimenti accessori

11. Operai e utenti

11.1 Lista Operai

11.2 Profilo operaio

11.3 Nuovo Operaio

11.4 Permessi (staff)

11.5 Audit log

11.6 Altre funzioni

12. Aziende (consorziate)

12.1 Gestione Aziende

12.2 Scheda azienda

12.3 Esperienza della consorziata (scope aziendale)

13. Clienti

14. Documenti (compliance)

14.1 Documenti

14.2 Scaduti e in scadenza

14.3 Documenti obbligatori

14.4 Suggerimenti AI

14.5 Consultazione

15. Flotta

15.1 Le sezioni

15.2 Import file (reconciliation)

15.3 Anomalie (AI)

16. Mezzi Sollevamento

16.1 Catalogo

16.2 Inserisci Mezzi (assegnazione a cantiere)

16.3 Noleggi

17. Poti Noleggi

17.1 Autocarrate

17.2 Mezzi sollevamento (macchine)

18. Squadre e Programmazione

18.1 Squadre (Pianificazione)

18.2 Programmazione

19. Prenotazioni

20. Bigliettini (pasto)

21. Doc Condivisi

21.1 Creare un link

21.2 Lista Link

21.3 Il portale del destinatario

21.4 Attestati operai

22. BOB AI

23. Sicurezza e protezione (riassunto)

24. Glossario

1. Premessa

1.1 Cos'è BOB

BOB è il gestionale operativo sviluppato internamente per il **Consorzio Soluzione Montaggi** (CS Montaggi). Copre l'intero ciclo operativo dell'attività di montaggi industriali:

- **Cantieri** — anagrafica, stati, presenze, extra, fatturazione, disegni, attività, BOB Zone;
- **Offerte e ordini** — preventivi verso i clienti e ordini alle consorziate/aziende;
- **Fatturazione** — fatture da emettere ed emesse per cliente, bozze di fatturazione, pagamenti alle consorziate, andamento fatturato;
- **Presenze** — registrazione giornaliera (nostri e consorziate), anticipi, rimborsi, multe, ferie/permessi, export Excel;
- **Anagrafiche** — operai, aziende consorziate, clienti, documenti con scadenze;
- **Mezzi** — flotta aziendale (veicoli, carte Q8, telepass, riconciliazione fuel), mezzi di sollevamento, poti/noleggi (autocarrate e macchine);
- **Organizzazione** — pianificazione squadre, programmazione annuale, prenotazioni ristoranti/hotel, bigliettiini pasto;
- **Condivisione** — link pubblici protetti per documenti, attestati operai;
- **BOB AI** — interrogazione del dato aziendale in linguaggio naturale.

1.2 Rapporto con gli altri sistemi

BOB **non è il sistema contabile**. I tre sistemi coinvolti sono:

Sistema	Ruolo
BOB	Gestionale operativo: tutto il dato gestionale e di cantiere.
Yard	Database SQL Server che fa da <i>middleware</i> : riceve da BOB le righe di fatturazione e ne tiene lo stato (es. "emessa").
Business	Gestionale contabile: emette formalmente le fatture.

Le fatture sono **emesse da Business**, non da BOB. In BOB si vedono le fatture "da emettere" (righe preparate) e quelle "emesse" (letture in sola lettura da Yard, inclusi gli importi "Emesse reale" per mese).

1.3 Destinatari

- Personale interno (amministrazione, cantiere, direzione);
- Operai (accesso ridotto al proprio profilo e ai propri cantieri);
- Aziende consorziate (accesso ridotto ai propri dati);
- Clienti (accesso ai cantieri che gli sono stati assegnati);
- Personale IT incaricato della manutenzione.

2. Accesso al sistema

2.1 Login

All'indirizzo dell'applicazione (solo HTTPS) si accede con **nome utente** e **password**. Spuntando **"Ricordami su questo dispositivo"** la sessione resta valida anche dopo aver chiuso il browser, tramite cookie di remembered session.

2.2 Prima accesso e password

- Se l'account è appena stato creato o la password è stata resettata, al primo login il sistema **obbliga al cambio password** (/change-password) prima di qualsiasi altra pagina.
- Se l'account richiede la conferma, il sistema chiede la **conferma email** (/confirm-email) con il link ricevuto.
- La password può essere cambiata in qualsiasi momento dal menu utente → **Cambia Password**.

2.3 Profilo utente

Dal menu utente (in alto a destra) → **Profilo** si possono aggiornare i propri dati anagrafici e la foto profilo.

2.4 Tipi di utente

Profilo	Cosa vede
Staff interno	I moduli a cui è stato esplicitamente concesso l'accesso (permessi, §11.4). Di default un nuovo modulo è invisibile a tutti.
Operaio	Solo il proprio profilo e i cantieri a cui è assegnato ("I miei cantieri").
Cliente	I cantieri che gli sono stati assegnati.
Utente a scope aziendale (consorziate)	Solo la propria azienda: "Le mie aziende", "Operai", "Nuovo Operaio", "Scadenze".
SuperAdmin	Accesso completo a tutti i moduli, più gestione permessi e invio notifiche.

2.5 Società del gruppo

Se l'utente ha accesso a più **società del gruppo** (aziende del gruppo, *non* le aziende consorziate), in alto a sinistra è visibile un selettore: si può **cambiare società** a tutto tondo. Ogni società ha dati, moduli e utenti propri; se la pagina aperta non fa parte della società attiva, la dashboard lo segnala e basta cambiare società dalla barra in alto.

2.6 Il menu principale

Il menu laterale (staff) comprende, a seconda dei permessi:

- **Home** → **Dashboard**
- **Autocarrate e Mezzi sollevamento** (Potì Noleggi)
- **BOB AI**
- **Offerte** (Crea Offerta, Lista Offerte)
- **Ordini Consorziate** (Nuovo Ordine, Lista Ordini)
- **Ordini Aziende** (Nuovo Ordine, Lista Ordini)

- **Clienti** (Nuovo Cliente, Lista Clienti)
- **Cantieri** (Crea Cantiere, Lista Cantieri, Bozze cantieri)
- **Fatturazione** (Cantieri Movimentati, Fatturazione Clienti, Pagamenti Consorziati, Andamento Fatturato)
- **Presenze** (Inserisci Presenze, Cerca, Anticipi, Rimborsi, Multe, Ferie/Permessi)
- **Mezzi Sollevamento** (Inserisci Mezzi, Noleggi, Mezzi Sollevamento)
- **Flotta**
- **Prenotazioni**
- **Squadre** (pianificazione)
- **Programmazione**
- **Bigliettini**
- **Compliance** (Operai, Aziende, Documenti Scaduti)
- **Doc Condivisi** (Crea Link, Lista Link)

In fondo al menu è sempre visibile la **versione** dell'applicazione in esecuzione.

3. Dashboard

La dashboard cambia in base al ruolo:

3.1 Dashboard amministratore

- **Contatori:** utenti registrati (e attivi), cantieri attivi (e totali), presenze di oggi (nostri + consorziate), documenti scaduti e in scadenza a 30 giorni.
- **Stato Sistema:** stato di database MySQL, servizio mail, cloud storage NFS (con latenza), runtime PHP (memoria).
- **Risorse Server:** CPU load, RAM, disco server e disco cloud con barre di riempimento.
- **Utenti online:** chi è in questo momento nel sistema e la pagina che sta usando.
- **Top utenti oggi** e **Attività recenti**.

Nelle società diverse dal Consorzio i contatori vengono sostituiti dai contatori della singola società (utenti, cantieri, presenze, documenti).

3.2 Dashboard responsabile documenti

- Contatori: documenti scaduti operai/aziende, in scadenza a 7 e 30 giorni, link condivisi attivi, download ultimi 30 giorni.
- **In scadenza prossimi 7 giorni** (elenco urgente), **Aziende con più scaduti** (grafico a barre).
- **Link Condivisi Recenti** e **Azioni Rapide** (scaduti, in scadenza, link, nuovo link, anagrafica operai).
- **Cronologia Notifiche**.

3.3 Dashboard dinamica (standard)

Per gli altri utenti la dashboard è costruita sui permessi:

- **Le tue aree:** scorciatoie dirette ai moduli assegnati.
- **Cronologia Notifiche**.
- Se non ha moduli assegnati appare un avviso: chiedere a un amministratore di configurare i permessi.

4. Funzioni comuni

4.1 Notifiche

La **campanella** in alto a destra mostra le notifiche non lette (con puntino se ce ne sono). Ogni notifica indica mittente, data/ora e messaggio, con pulsanti "**Segna come letta**" e "**Apri**" (se c'è un link).

- **Cronologia**: modale con tutte le notifiche lette.
- **Notifiche browser**: con "*Attiva notifiche browser*" si abilitano le notifiche push anche a sistema chiuso (Web Push).
- Le **notifiche di priorità alta** compaiono in un popup a schermo intero alla pagina caricata ("Notifiche Importanti — richiedono la tua attenzione").
- Il **SuperAdmin** può inviare notifiche a tutti da menu utente → **Invia Notifica**.

4.2 Servizi (barra superiore)

Il pannello a forma di ingranaggio offre servizi on-demand:

- **Calcola margini cantiere** — ricalcolo costi e margini BOB/Yard di tutti i cantieri;
- **Stato cantiere su Yard** — verifica dello stato dei cantieri sul gestionale Yard.

Ogni voce ha il link "**Avvia**" con esito mostrato in place.

4.3 Job automatici (cron)

Il pannello a forma di battito cardiaco elenca i **job automatici** (verifica AI anomalie carburante, verifica documenti AI, ricalcolo statistiche cantieri, alert noleggi, sync stato fatture da Yard): stato di ogni job, ultima esecuzione, storico e pulsante "**Esegui ora**" per ogni job.

4.4 Messaggi di feedback

Le operazioni producono messaggi temporanei in alto alla pagina (successo verde, errore rosso, informazione blu) che scompaiono al successivo caricamento.

5. Cantieri

I cantieri sono il cuore del sistema: qui si collegano offerte, presenze, mezzi, extra, fatturazione, disegni e BOB Zone.

5.1 Lista Cantieri

In alto: contatori **In Corso** / **Completati** / **Sospesi** / **A Rischio** e pulsante **Nuovo Cantiere** (+ menu con **Excel Presenze** per esportare le presenze di un cantiere in un intervallo di date).

Filtri: stato (tutti gli stati), anno, ricerca libera (nome, codice, località).

Tabella: nome (con badge *Presenze* / *No presenze* e *Mezzi* / *No mezzi*), codice, n. ordine, data ordine, cliente, totale (solo per chi vede i prezzi), località, stato, azioni (apri / modifica).

Indicatore di rischio: a sinistra del nome, un triangolo **rosso** segnala un cantiere in corso **in perdita** (margine negativo); un triangolo **ambra** segnala **margine basso** ($\leq 30\%$). Il contatore "A Rischio" in alto li riepiloga.

5.2 Creare un cantiere

Sezione Informazioni Cantiere: nome cantiere (), *cliente* () — per il Consorzio; per le altre società del gruppo si seleziona il numero offerta —, località, numero offerta, descrizione.

Sezione Contratto e Valore (Consorzio): scegliere il tipo di contratto:

- **Contratto fisso** — valore totale definito → campo *Totale Contratto* (€) (*);
- **Consuntivo** — ricavo da presenze $\times$ tariffa → campo *Tariffa/persona* (€/giorno) (*).

Poi: numero ordine (*), commessa, data ordine.

Le altre società del gruppo vedono invece **Dati Economici** (totale offerta, numero ordine, data ordine).

La data di inizio del cantiere viene impostata automaticamente alla data di creazione.

5.3 Scheda cantiere

In alto: **Dettagli Cantiere** (cliente, nome, codice, commessa, n. ordine, data ordine, offerta — cliccabile per il PDF —, località, descrizione) con link **Modifica**, e **Riassunto** (contratto o tariffa per persona, extra, totale lordo o ricavo stimato, **Fatturato** — somma delle righe effettivamente emesse su Yard —, **Margine**, presenze, mezzi).

5.4 Le schede del cantiere (tab)

Presenze — presenze dei lavoratori *nostri*: filtro per data (colonna a sinistra), ricerca libera, tabella (data, operaio, azienda, turno, pranzo, cena, hotel, auto, note). Azioni per riga: **Duplica** (copia la riga su un'altra data), **Modifica**, **Elimina**. In alto a destra: **Aggiungi Presenza** (apre la registrazione, §10.1).

Presenze Cons. — presenze a consorziata (numero persone, costi, pasti, hotel) registrate sul cantiere.

Ordini — ordini collegati al cantiere: aggiungi/modifica/elimina (modale).

Mezzi — mezzi di sollevamento in noleggio sul cantiere (gestiti da §16.2).

Statistiche — andamento costi e presenze, con **Dettaglio costi** (presenze, pasti, hotel, altre voci).

Assistente AI — chat dedicata al singolo cantiere ("BOB AI — Assistente del cantiere"): *Domande rapide* in un clic (presenze totali, giorni lavorati, top lavoratori, presenze per mese, consorziate, mezzi in cantiere, e — per chi vede i

prezzi — economia, dettaglio costi, fatturazione, riepilogo completo) o domanda libera scritta. Le risposte riguardano solo il cantiere aperto.

Attività (per chi vede i prezzi) — attività/lavorazioni eseguite con totale giornate-uomo (G/U); **Aggiungi Attività** con foto.

Extra (per chi vede i prezzi) — costi extra del cantiere: aggiungi/modifica/elimina.

Fatturazione (per chi vede i prezzi) — righe di fatturazione del cantiere (fatture da emettere verso il cliente): aggiungi/modifica/elimina.

Note (per chi vede i prezzi) — **note finanziarie**: note con importo e giustificativo, con ciclo di vita *aggiunta* → *applicata* → *riaperta* (o eliminata). Le note applicate incidono sul margine del cantiere.

Disegni — repository disegni del cantiere (PDF, DWG, PNG, JPG): caricamento con **versionamento** (ogni nuovo caricamento con lo stesso nome crea una nuova versione), consultazione, **versioni** storiche, **condivisione** (link), eliminazione; disegni raggruppati per categoria.

5.5 Accesso utenti al cantiere

Dalla scheda cantiere si può **Assegnare utente** (chi può vedere/gestire il cantiere) e consultare gli **Utenti con accesso**.

5.6 Bozze cantiere

I cantieri possono essere creati come **bozza** (es. da offerta non ancora attiva): la voce di menu **Bozze cantieri** (permesso dedicato) elenca le bozze; da qui si **modifica** la bozza o si **attiva** il cantiere (passa in lista cantieri).

5.7 Stato del cantiere

Gli stati sono: **In corso**, **Completato**, **Sospeso**, **A rischio**. Lo stato su Yard può essere verificato/aggiornato dal pannello *Servizi* (§4.2).

5.8 Vista operaio

L'operaio vede dal menu **I miei cantieri**: lista dei cantieri a cui è assegnato; la scheda del cantiere è semplificata (solo nome, codice, località) e mostra le sezioni a lui consentite.

6. BOB Zone

BOB Zone è l'area collaborativa di cantiere: task, disegni, foto, file e moduli per il lavoro di squadra, raggiungibile dal link **BOB Zone** in alto nella scheda cantiere. Può essere **abilitata/disabilitata** per ogni cantiere.

6.1 Attività (task)

Tre viste, commutabili in alto:

- **Kanban** — colonne per stato (aperti / in corso / completati) con card drag&drop;
- **Gantt** — barra temporale per task con date;
- **Calendario** — mese navigabile (Oggi / avanti / indietro).

Nuovo Task (pulsante laterale o modale): nome, descrizione, assegnatari, categoria, date (inizio/ scadenza). Filtri: ricerca, assegnatario, categoria.

Dettaglio task: stato (cambiabile), info, **Checklist** (aggiungi elemento, completa, elimina), **Commenti** (scrivi, elimina), **Foto** (carica). Il task si può **modificare** o **eliminare** (conferma: persi commenti e checklist).

Contatori sempre visibili: task aperti / in corso / fatti.

6.2 Disegni

Elenco dei disegni del cantiere con caricamento (**PDF, DWG, PNG, JPG**). I file **DWG** vengono convertiti in SVG per la consultazione; si possono creare **annotazioni** grafiche sul disegno, impostare la **calibrazione** (scala reale) e **spingere il disegno su Fieldwire** se collegato. Sono supportati anche i **piani di campo** (floor plans) di Fieldwire.

6.3 Foto, File, Moduli

- **Foto** — galleria foto del cantiere.
- **File** — repository file: cartelle (crea/elimina), caricamento, download, commenti per file.
- **Moduli** — moduli compilabili (template): creazione template, **compilazione** (submit) con firma/foto, elenco compilazioni, visualizzazione.

6.4 Report e Fieldwire

- **Report PDF** (pulsante laterale): report stampabile dello stato delle attività del cantiere.
- **Fieldwire**: se il token Fieldwire è configurato, il cantiere può essere **collegato a Fieldwire** per sincronizzazione bidirezionale (task, piani, annotazioni). Senza configurazione appare "Fieldwire non configurato".

7. Offerte

Le offerte (preventivi) verso i clienti, con ciclo di vita completo.

7.1 Lista Offerte

Schede filtro per stato: **Tutte, Bozza, Inviata, In Trattativa, Approvata, Rifiutata, Scaduta**. La tabella mostra data, numero, cliente, oggetto, stato (cambiabile direttamente da un menu a tendina nella riga) e azioni: **Revisione**, **Scarica PDF**.

7.2 Creare / modificare un'offerta

- **Cliente** (), **Data** (), **Numero Offerta**;
- **Oggetto** (), *Riferimento Richiesta, Alla cortese attenzione di**;
- **Voci** dell'offerta (descrizione e importi);
- **Info Aggiuntive, Termini e Pagamento, Condizioni**;
- **Note Interne** (private, non stampate nel PDF) e **Allega PDF** (allegato alternativo, max 10 MB).

7.3 Dettaglio offerta

- Cambio di **stato** (bozza → inviata → in trattativa → approvata / rifiutata / scaduta);
- **Anteprima PDF** integrata (e download);
- **Allegato PDF** (se presente, consultabile);
- **Follow-up**: registro dei solleciti/ricordatori (data + nota), aggiungi/elimina;
- **Revisione di ...**: se l'offerta è una revisione, link all'originale.

7.4 Revisioni

Da una qualsiasi offerta si può creare una **revisione** (*Crea Revisione*): si riprende il contenuto dell'originale con **Data Revisione** () e *Numero Revisione** opzionale; la nuova offerta è collegata all'originale ("Revisione di #...").

8. Fatturazione

8.1 Cantieri Movimentati

Elenco dei cantieri con attività di fatturazione (righe da/emesse), con export **Excel** dell'insieme.

8.2 Fatturazione Clienti

Riepilogo per cliente delle fatture **da emettere** ed **emesse**.

Contatori in alto: *Emesse reale* mese corrente e mese precedente (letture da **Yard** — cliccabili per aprire il dettaglio delle righe del mese), *Emesse* (anno corrente) e totale da emettere + emesse. Il pulsante "**Apri dettaglio emesse di un altro mese**" permette di interrogare qualsiasi mese passato (non i futuri).

Tabella clienti: importo da emettere, numero importi emessi, e la colonna **Prospetto** per il periodo suggerito (mese/anno): se il prospetto è già stato "mandato" appare un chip verde con l'ultimo periodo marcato (con indicazione se si è in ritardo, "behind"); altrimenti un pulsante per marcare.

Marcare il prospetto: dal modale "*Prospetto fatto e mandato*" si conferma il periodo (mese/anno, modificabile); si può anche **rimuovere** la marcatura. Il prospetto segnala che il documento riepilogativo del periodo è stato spedito al cliente.

8.3 Dettaglio cliente

- Contatori: da emettere (anno), emesse (anno), totale;
- Pulsante **Excel Da Emettere** (export righe da emettere del cliente);
- Pulsante **Crea bozza fatturazione** (§8.4);
- Se c'è una **bozza attiva** per il cliente: banner con stato e **Apri bozza**;
- Sezione **Da emettere:** righe (cantiere, descrizione, importo, IVA, stato — incluso il badge *applicata · bozza #...* · *data* per le righe già corrette via bozza ma non ancora emesse su Yard —, Yard ID);
- Sezione **Emesse:** storico fatture emesse (con caricamento progressivo).

8.4 Bozza di fatturazione

La **bozza** è lo strumento per correggere le righe da emettere prima dell'emissione:

1. **Crea bozza fatturazione** dal dettaglio cliente: le righe "da emettere" del periodo vengono copiate nella bozza (stato **bozza**, modificabile).
2. Nella bozza si possono: modificare le righe, **escludere** una riga dalla fattura (torna disponibile in "da emettere" per un'altra bozza) o ri-includerla. Le righe **aggiunte** dal cantiere dopo l'apertura della bozza e quelle **eliminate** vengono evidenziate; le modifiche fatte dall'utente sono in giallo.
3. **Export Excel** della bozza (per revisione esterna).
4. **Applica modifiche ai cantieri** (finalizza): le modifiche vengono scritte sulle righe dei cantieri e **sincronizzate su Yard**. La bozza passa a sola lettura.
5. Banner **Yard:** esito della sincronizzazione (righe sincronizzate / fallite / senza yard_id) con pulsante **Riprova sync Yard** per i fallimenti.
6. In alternativa **Annulla bozza:** le righe tornano disponibili in "da emettere".

Le bozze possono essere riportate in modifica (transizione a *bozza*) per riapplicare con nuovi valori.

8.5 Pagamenti Consorziati

Gestione dei **pagamenti alle aziende consorziate**: elenco per consorziata, dettaglio con fatture/importi, registrazione **pagamenti**, flag **Già pagato** per le fatture saldate, eliminazione pagamenti, **export** per consorziata.

8.6 Andamento Fatturato

Vista **sola lettura** dell'andamento del fatturato letta dal gestionale contabile **Business**, con dettaglio per **causale**.
Visibile solo a chi ha il permesso di direzione (report_business).

9. Ordini

9.1 Ordini Consorziate

Ordini emessi **alle aziende consorziate**.

Stati: *Bozza* → *Inviato* → *Accettato* / *Rifiutato* (cambiabili dalla lista o dal dettaglio).

Nuovo Ordine: cantiere, **consorziate (destinatario)**, data ordine, oggetto, IVA, termini di pagamento, note.

Lista Ordini: schede filtro per stato, tabella con stato, azioni (dettaglio, modifica, PDF, elimina).

Dettaglio: dati ordine, cambio stato, **PDF** dell'ordine, eliminazione.

9.2 Ordini Aziende

Ordini verso **aziende non consorziate** (fornitori/terze parti):

Nuovo Ordine: azienda, **mese e anno** (riferimento documento), data ordine, imponibile, IVA, totale documento, descrizione (precompilata dal sistema) e note.

Ciclo CRUD completo (lista, dettaglio, modifica, elimina) con **PDF** per ordine.

10. Presenze

10.1 Inserisci Presenze

Registrazione **giornaleira** per operai nostri e consorziate:

- **Data Inizio / Data Fine** (intervallo) e **Cantiere** (se si arriva dalla scheda cantiere il cantiere è già fissato; la funzione *Duplica* di una riga precompila la stessa data per il giorno successivo).
- Tab **Nostri**: una riga per operaio con *Tipo Turno, Pranzo, Cena, Hotel, Auto, Note*. L'interruttore "**Copia valori prima riga**" replica i valori della prima riga sulle nuove (utile per giornate uguali).
- Tab **ConSORZiate**: una riga per consorziata con *N. Persone, Costo/Persona, Pasti TOT, Auto, Hotel TOT, Note*.
- **Anteprima Presenze**: modale di riepilogo delle modifiche; si conferma con **Salva Modifiche** (se esistono presenze già presenti si può scegliere "**Salva sovrascrivendo**").

10.2 Cerca Presenze

Ricerca e consultazione delle presenze registrate, con filtri e azioni per riga (modifica/eliminazione) ed **export Excel**:

- **Esporta Excel Operaio** (singolo operaio, periodo);
- **Excel Bulk Operai (ZIP)** (più operai, un file per ciascuno);
- **Esporta Excel Azienda**;
- **Excel Committente** (vista cliente).

10.3 Movimenti accessori

Quattro sezioni dedicate (lista + registrazione):

- **Anticipi** — anticipi su stipendio/rimborsi versati all'operaio;
- **Rimborsi** — rimborsi (spese, trasferte, ecc.);
- **Multe** — sanzioni a carico dell'operaio;
- **Ferie/Permessi** — registrazioni di ferie e permessi.

I movimenti accedono ai riepiloghi di presenza e agli export.

11. Operai e utenti

11.1 Lista Operai

Gestione Operai — Anagrafica completa dei lavoratori: contatori *totale / attivi / inattivi*, ricerca libera (nome, azienda, codice fiscale), tabella (operaio con foto, azienda, stato attivo/inattivo, azioni **Profilo** / **Elimina** con conferma). Paginazione con 10/25/50/100 righe. La foto si apre in anteprima a schermo intero.

11.2 Profilo operaio

Schede:

- **Informazioni Personali** — nome, cognome, data e luogo di nascita, email, telefono, azienda, tipo operaio, data assunzione, codice fiscale, foto profilo;
- **Cambio Azienda** — trasferimento a nuova azienda con *ruolo, data inizio nuova azienda e ultimo giorno azienda attuale* (lo storico resta consultabile);
- **Presenze** — storico presenze dell'operaio;
- **Ferie e Permessi** — storico;
- **Documenti Aziendali** e **Documenti Personali** — documenti caricati, con scadenze (rinnova/elimina);
- **Storico Aziende** — aziende precedenti con periodi.

11.3 Nuovo Operaio

Creazione anagrafica completa con documento d'identità/foto e documenti personali; l'operaio può essere associato a un'azienda (nostra o consorziata) e, se richiesto, dotato di **account di accesso** (per il portale/portal operai).

11.4 Permessi (staff)

Da menu utente (SuperAdmin) → **Permissions** (o *Utenti* → *Permessi*):

- **Elenco permessi:** tutti i moduli del sistema (offerte, cantieri, fatturazione, presenze, mezzi, flotta, prenotazioni, biglietti, compliance, doc condivisi, BOB AI, società del gruppo, ecc.);
- **Permessi di un utente:** griglia modulo → accesso. Il principio è **default-deny**: se non è spuntato, il modulo non è visibile; il SuperAdmin (id 1) ha sempre tutto.

11.5 Audit log

Registro delle attività degli utenti (pagine visitate, azioni) con filtri per utente/periodo — utile per verifiche e sicurezza.

11.6 Altre funzioni

- **Invia Notifica** (SuperAdmin): notifica in-app (e push) a un utente/tutti;
- **Badge:** generazione badge/diamante identificativo dell'utente;
- **Nuovo utente BOB:** creazione account staff con permessi iniziali.

12. Aziende (consorziate)

12.1 Gestione Aziende

Lista di tutte le aziende registrate (consorziate e nostre), con ricerca e contatori; creazione/modifica anagrafica (denominazione, P.IVA, contatti, documenti aziendali, stato attiva/inattiva).

12.2 Scheda azienda

Tab:

- **Informazioni** — anagrafica completa;
- **Documenti** — documenti aziendali (polizze, DURC, iscrizioni...): caricamento, aggiornamento scadenza, eliminazione;
- **Operai** — operai associati all'azienda (con rimozione);
- **Cantieri** — cantieri in cui l'azienda ha lavorato.

Azioni: **accesso utente** (creazione di un utente a *scope aziendale* per il personale della consorziata, §2.4), **crea utente azienda**, **attiva/disattiva**, **elimina** (con verifica dei vincoli), **export consorziata** (esportazione dati dell'azienda).

12.3 Esperienza della consorziata (scope aziendale)

L'utente della consorziata vede un menu ridotto: **Le Mie Aziende**, **Operai**, **Nuovo Operaio**, **Scadenze** (documenti scaduti dei propri operai). Nella scheda azienda gli sono accessibili solo le tab *Documenti* e *Cantieri*; non vede dati di altre aziende, né prezzi.

13. Clienti

Anagrafica **clienti** (committenti):

- **Nuovo Cliente** e **Lista Clienti** (ricerca);
- **Scheda cliente**: dati anagrafici, **statistiche** (cantieri, importi), cantieri associati;
- Modifica e **eliminazione** (con controllo: se il cliente ha cantieri/relazioni il sistema lo segnala prima di procedere).

14. Documenti (compliance)

I documenti di operai e aziende hanno **scadenza** e sono monitorati in continuo.

14.1 Documenti

I documenti si caricano dal **profilo operaio** (documenti personali: carta d'identità, patente, abilitazioni, corso sicurezza...) o dalla **scheda azienda** (documenti aziendali). Ogni documento ha tipo, file allegato e data di scadenza.

14.2 Scaduti e in scadenza

- **Documenti Scaduti** (*Compliance* → *Documenti Scaduti*): panoramica dei documenti che richiedono attenzione immediata, distinti operai/aziende;
- **In scadenza**: a 30 giorni, con evidenza **urgente** a 7 giorni (dashboard responsabile documenti, §3.2);
- Per gli utenti a scope aziendale: **Scadenze** (documenti dei propri operai).

14.3 Documenti obbligatori

Il sistema definisce i **documenti obbligatori** per operaio e per azienda (es. corso di aggiornamento, DURC, polizza RC...). Il controllo *check-mandatory* (e la dashboard) evidenziano chi **non è conforme**, così da sollecitare il rinnovo prima di assegnare l'operaio a un cantiere.

14.4 Suggerimenti AI

Al caricamento di un documento il sistema (se configurato) può **suggerire in AI** tipo documento e data di scadenza leggendo il file: si conferma o corregge.

14.5 Consultazione

Ogni documento è consultabile/scaricabile da dove è stato caricato (profilo operaio, scheda azienda) e dai **Doc Condivisi** (§21).

15. Flotta

Gestione della **flotta aziendale**: veicoli, carte carburante (Q8) e telepass, con riconciliazione delle spese fuel.

15.1 Le sezioni

Tab in alto: **Veicoli**, **Carte Q8**, **Telepass**, **Tratte (GPS)**, **Carburante**, **Anomalie**, **Importazioni** + pulsante **Carica file flotta**.

- **Veicoli**: elenco con targa, modello, assegnatario, carta Q8 e telepass associati. *Nuovo veicolo*; per ogni veicolo/carta/telepass: **storicizzazione** assegnazioni e **reassign** (cambio assegnatario) con storico completo.
- **Carte Q8 e Telepass**: gestione e assegnazione ai veicoli/operai, storico.
- **Tratte e Carburante**: dati delle tratte GPS e dei rifornimenti importati.

15.2 Import file (reconciliation)

Carica file flotta: caricamento dei file estratti dal gestionale carburante:

1. **Riepilogo tratte GPS e Fattura/transazioni Q8** (anteprima prima dell'analisi);
2. **Mappatura suggerita carte** → **veicoli**: l'AI suggerisce quale carta corrisponde a quale veicolo; si **accetta** (o corregge) la mappatura;
3. **Lancia analisi riconciliazione**: il sistema confronta transazioni e tratte.

15.3 Anomalie (AI)

L'analisi AI segnala **anomalie sul carburante** (es. rifornimento fuori tratta, importi anomali): ogni anomalia può essere **scartata** (dismiss) con motivazione o **analizzata** nel dettaglio. Gli alert periodici arrivano anche via cron (email a chi ha il permesso *equipment_alerts*).

16. Mezzi Sollevamento

16.1 Catalogo

Mezzi Sollevamento (catalogo): elenco mezzi con descrizione e **costo giornaliero (€)**; *Aggiungi Nuovo Mezzo* / modifica / elimina.

16.2 Inserisci Mezzi (assegnazione a cantiere)

Per ogni noleggio: **seleziona cantiere**, mezzo, tipo, quantità, **costo (€/giorno)**, data inizio, **giorni conteggiati e festivi nazionali** (esclusi dal conteggio). I mezzi così inseriti compaiono nella scheda cantiere (tab *Mezzi*) e nella lista cantieri (badge *Mezzi*).

16.3 Noleggi

Noleggi: elenco noleggi per cantiere; per ogni cantiere si può **modificare** il dettaglio (giorni, costi) e segnare il noleggio **completato**. Un job automatico (cron) invia **alert noleggi** quando le presenze escono dal calendario di conteggio (es. festivi non esclusi).

17. Potì Noleggi

Gestione del parco **autocarrate** (poti) e delle **macchine di sollevamento** a noleggio, con disponibilità e prenotazioni.

17.1 Autocarrate

- **Mezzi:** elenco autocarrate con *targa, modello, altezza, portata, stato, note*; inserimento/modifica.
- **Prenotazioni:** prenotazioni per mezzo con *cliente, luogo, dal/al, giorni, contratto, tariffa/giorno, totale, commerciale, stato, pagamento, note*; creazione/eliminazione; vista **Occupati** (mezzi prenotati nel periodo).
- **Disponibilità:** calendario di disponibilità dei mezzi.
- **Registro:** registro storico delle uscite; con **ripristino** delle voci eliminate per errore.

17.2 Mezzi sollevamento (macchine)

- **Macchine:** *tipo, matricola, modello, altezza, portata, stato, note*;
- **Elenco** prenotazioni, **Occupate** (macchine impegnate), **Disponibilità**;
- **Registro** con ripristino.

18. Squadre e Programmazione

18.1 Squadre (Pianificazione)

Pianificazione Squadre: pianificazione **giornaliera** delle squadre sui cantieri.

- Sidebar **Operai nostri** con contatore assegnati/disponibili e ricerca;
- Elenco **cantieri pianificati** per il giorno (navigabile avanti/indietro): per ogni cantiere si assegnano operai nostri (trascinando/scegliendo dalla sidebar) e si indicano i **consorziati** (numero persone per consorziata);
- Contatori: cantieri, assegnati, consorziati, disponibili;
- **Copia da ieri** (replica la pianificazione del giorno precedente), **Salva**, **Stampa** (piano del giorno per il cantiere).

18.2 Programmazione

Programmazione: vista **annuale** (12 mesi) della pianificazione lavori.

- Riga per lavoro: *data, indirizzo, committente, mezzi necessari, durata, referente + info, capo squadra, totale persone, trasferta, info*;
- **Nuova Riga** / modifica / eliminazione;
- In alto: banner **allarmi** — "cantieri in scadenza con attività incomplete" (espandibile) per non perdere le scadenze operative.

19. Prenotazioni

Prenotazioni **ristoranti** e **hotel** per le trasferte di cantiere.

- **Nuova Prenotazione** → tipo **Ristorante** o **Hotel**;
- **Cerca struttura** (creazione/ricerca della struttura: nome*, telefono, indirizzo, città, provincia, paese, ragione sociale);
- Dati prenotazione: **cantiere**, **capo squadra**, **pasti inclusi**, **regime**, note, consorziata interessata;
- Elenco con ricerca (struttura, città, cantiere) e filtri (tutti / ristorante / hotel, attive, pagato/non pagato);
- Per ogni prenotazione: **fatture** allegabili (caricamento, consultazione, eliminazione) con flag **Pagato**; modifica/eliminazione prenotazione;
- **Override** per casi particolari di conteggio.

20. Bigliettini (pasto)

Gestione **biglietti pasto** per gli operai:

- **Stampa Bigliettino**: selezione di **uno o più operai** + data → stampa dei biglietti;
- Contatori: **pasti mese corrente, pasti mese precedente, totale stampati**;
- **Genera Report** (riepilogo periodico dei biglietti emessi);
- Lista bigliettini emessi con modifica/eliminazione.

21. Doc Condivisi

Condivisione **sicura e tracciata** di documenti (aziendali o di operai) con soggetti esterni, tramite **link pubblici protetti** serviti dal portale documenti (docs.csmontaggi.it).

21.1 Creare un link

Doc Condivisi → **Crea Link**:

- **Titolo** () e *scadenza** opzionale (a scadenza il link si disattiva da solo);
- **Password** generata automaticamente (condivisa con il destinatario);
- Selezione delle **aziende** (documenti aziendali) e degli **operai** (documenti personali) da includere, oppure caricamento di **file manuali** (upload a chunk per file grandi);
- Il link è **vivo**: i documenti inclusi sono quelli correnti del sistema (un rinnovo documento si riflette automaticamente nel link).

21.2 Lista Link

Elenco link con stato (attivo/disattivo/scaduto), numero di operai/aziende inclusi, data creazione; azioni: **attiva/disattiva**, **cambia password**, **elimina**. La dashboard responsabile documenti mostra i link recenti e i download (30 gg).

21.3 Il portale del destinatario

Chi riceve il link (senza account BOB) vede:

- Pagina con **password** (e captcha) se il link è protetto;
- Albero: **azienda** → **Documenti Aziendali / Operai** → **documenti**, con download singolo o "**Scarica Tutto**" (ZIP);
- **Scadenza** visibile in testa; a link scaduto il portale lo segnala (HTTP 410) e invita a contattare il mittente;
- Ogni download viene tracciato (chi/quando) nel pannello BOB.

21.4 Attestati operai

Il portale pubblica anche la pagina **attestati** di ogni operaio (/attestati/<id>): i certificati/dichiarazioni dell'operaio, accessibili solo con l'identificativo personale.

22. BOB AI

BOB AI (menu, permesso *ai_chat*) è l'assistente per interrogare il **database aziendale in linguaggio naturale**:

- Si scrive la domanda ("Chiedi qualcosa sui dati..."); il modello (LLM locale, **Ollama** — i dati **non escono dalla rete aziendale**) genera e esegue una interrogazione **sola lettura** sul database MySQL;
- La risposta riporta i dati richiesti in forma leggibile, con possibilità di **esportare la tabella** dei risultati;
- L'accesso è limitato agli utenti con il permesso *ai_chat*;
- A livello di cantiere esiste l'**Assistente AI** dedicato (\$5.4).

Avvertenza: le risposte sono generate da un modello AI sulle tabelle aziendali; verificare i dati critici prima di usarli in decisioni operative.

23. Sicurezza e protezione (riassunto)

- **Accesso** solo su HTTPS, con sessione protetta e token anti-CSRF su tutti i form; cookie di sessione *Secure*.
- **Password**: cambio obbligato a primo accesso, cambio in qualsiasi momento dal profilo; politica di robustezza applicata.
- **Permessi per modulo** (default-deny) e **scope dati** per tipo di utente (operaio/cliente/consorzata vedono solo i propri dati).
- **Audit log** di pagine e azioni degli utenti.
- **Documenti condivisi** protetti da token + password opzionale, con scadenza, captcha anti-abuso e tracciamento dei download.
- **AI**: esegue solo interrogazioni in lettura; i modelli girano in rete interna (nessun dato in cloud).

24. Glossario

Termine	Significato
BOB	Il gestionale operativo del Consorzio.
Yard	DB SQL Server middleware: riceve le righe di fatturazione da BOB e ne riporta lo stato (emessa).
Business	Gestionale contabile: emette formalmente le fatture.
Cantiere	Sito di lavoro (commessa), con presenze, costi, fatturazione e documenti.
Consuntivo	Cantiere pagato a consuntivo: ricavo = presenze × tariffa/persona/giorno.
Contratto fisso	Cantiere con valore totale definito in contratto.
Riga da emettere	Voce di fatturazione preparata in BOB, non ancora emessa su Business.
Emesse reale	Importo effettivamente fatturato, letto da Yard.
Bozza fatturazione	Copia modificabile delle righe da emettere di un cliente, da applicare ai cantieri e sincronizzare su Yard.
Prospetto	Documento riepilogativo periodale mandato al cliente; BOB traccia se è stato "fatto e mandato".
Note finanziarie	Note con importo che incidono sul margine del cantiere (ciclo aggiunta→applicata→riaperta).
G/U	Giornata-uomo (unità di misura delle attività).
BOB Zone	Area collaborativa di cantiere (task, disegni, foto, file, moduli).
Fieldwire	Piattaforma esterna di cantiere opzionale, collegabile a BOB Zone.
Consortziata	Azienda partner del consorzio; i suoi operai lavorano sui cantieri.
Scope aziendale	Profilo utente limitato ai dati di una sola azienda (personale consortziata).
Società del gruppo	Aziende del gruppo (es. Consorzio + altre società): dati/utenti separati, commutabili in topbar.
Q8	Carta carburante usata dalla flotta.
Trasferta	Soggiorno fuori sede per lavoro (hotel, pasti).
Attestato	Certificato/dichiarazione dell'operaio, pubblicata sul portale documenti.